

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Имитационное моделирование

Гашимов Кенан Мухтар оглы
Российский университет дружбы народов



ИНФОРМАЦИ Я

ДОКЛАДЧИК

- Гашимов Кенан Мухтар оглы
- НКНбд-01-23
- 1032235820
- Математика и компьютерные науки
- Российский университет дружбы народов

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить численное решение ОДУ экспоненциального роста, применяя Julia и средства воспроизводимых вычислений (DrWatson, Literate, Quarto).

ЗАДАЧИ

- Подготовка рабочего окружения (git, git-flow)
- Развёртывание Julia и формирование проекта DrWatson
- Реализация простейшей модели экспоненциального роста
- Получение производных форматов из литературного кода
- Исследование модели при варьировании параметров

ВЫПОЛНЕНИ Е

ИЕРАРХИЯ КАТАЛОГОВ ПРОЕКТА



РАЗВЁРТЫВАНИЕ GIT-FLOW

```
kenanguka@kenanguka:~$ git flow init
it
Which branch should be used for bringing forth production releases?
  - main
Branch name for production releases: [main] main
Branch name for "next release" development: [develop] develop

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [v]
Hooks and filters directory? [/home/kenanguka/imit-model/2026-1--stu
/.git/hooks]
kenanguka@kenanguka:~$
```



РАЗВЁРТЫВАНИЕ JULIA 1.12.4

```
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01$ julia --version
julia --version
julia version 1.12.4
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01$
```

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА DRWATSON

```
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0  
✓ Проект создан: project  
♦ Перейдите в директорию: cd project  
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab01$
```

ДОБАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕК

```
imulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

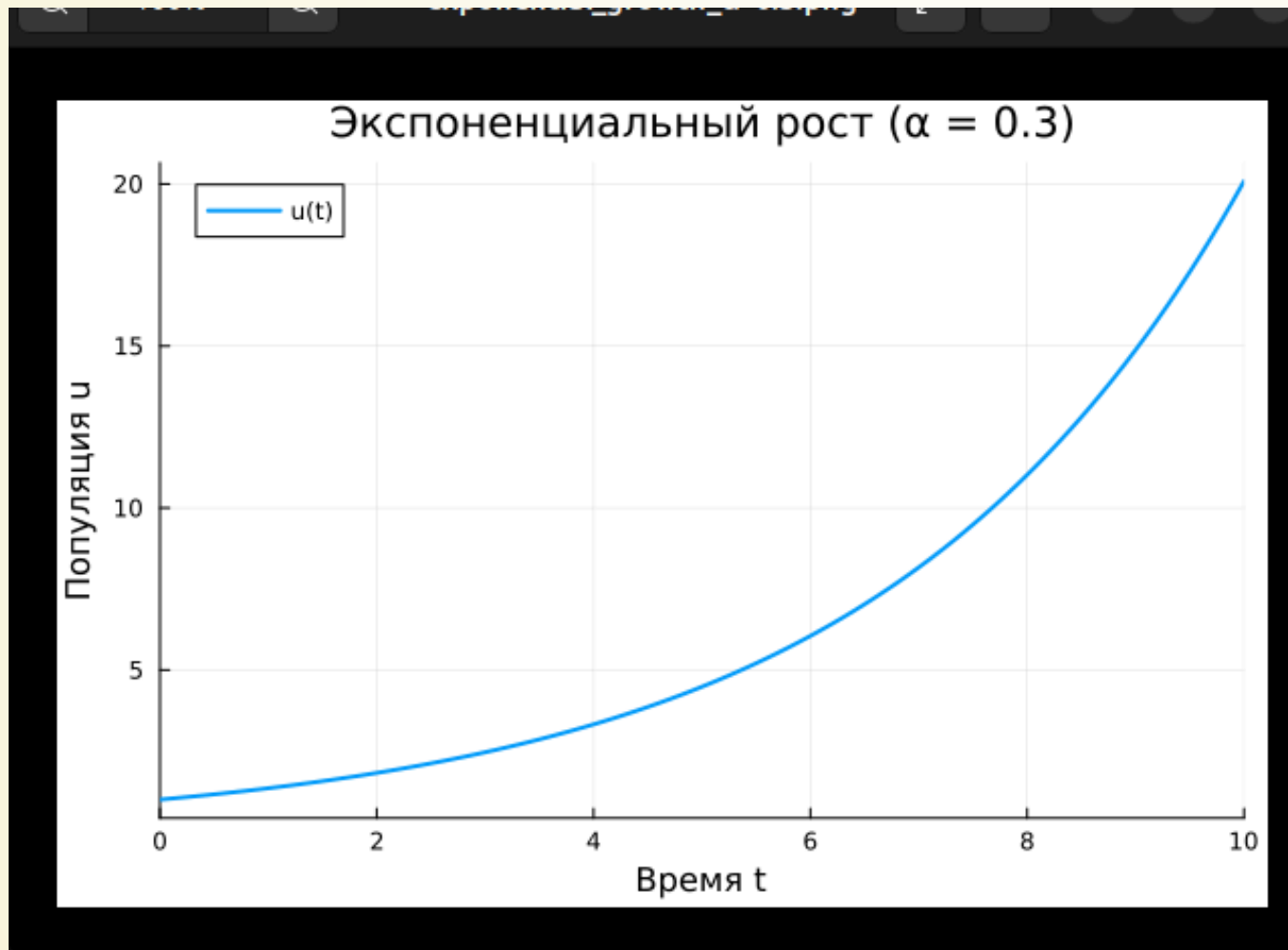
julia> Pkg.add("IJulia")
  Resolving package versions...
  Project No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
  Manifest No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> Pkg.add("BenchmarkTools")
  Resolving package versions...
  Project No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
  Manifest No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> Pkg.add("Quarto")
  Resolving package versions...
  Project No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
  Manifest No packages added to or removed from `~/imit-model/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> 
```

ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА



ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

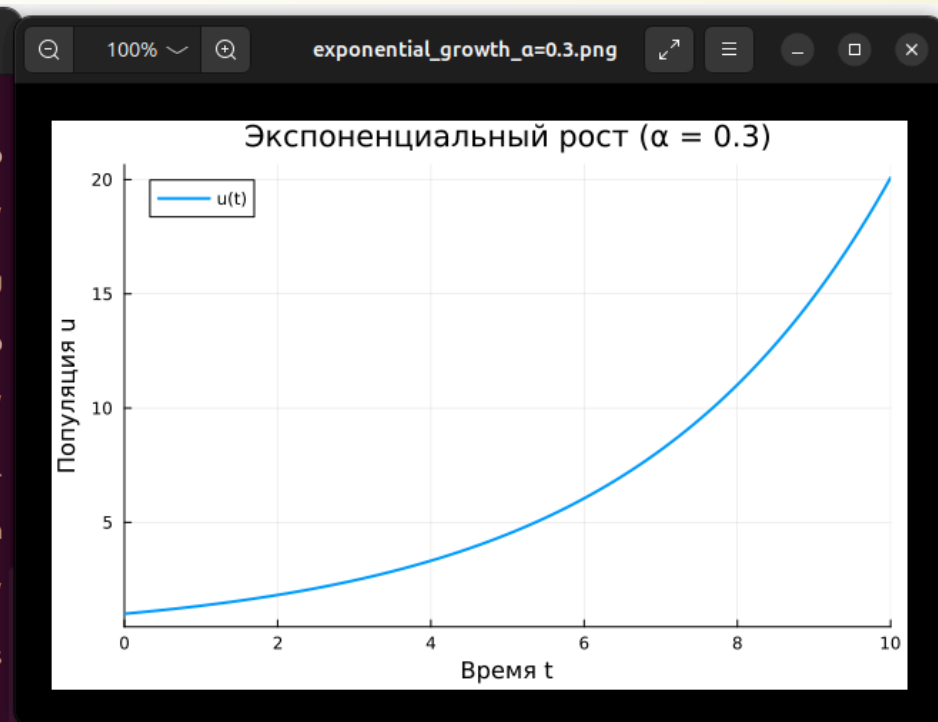
Row	t Float64	u Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДНЫЕ ФОРМАТЫ

```
daidrisov@daidrisov: ~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/l...
project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
✓ Notebook: /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/p
project$
```



ВАРЬИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

```

solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), Static.False}(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, static(false))
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)
[ Info: File /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2 does not exist. Producing it now...
[ Info: File /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2 saved.

Результаты базового эксперимента:
  Финальная популяция: 20.08544851618676
  Время удвоения: 2.31
  Файл результатов: /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения α: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
[ Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to t

```

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАРЬИРОВАНИЯ

Row	α	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to the existing global variable.

@ ~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:167

=====

Бенчмаркинг для разных значений α

=====

Бенчмарк для $\alpha = 0.1$:
Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.3$:
Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.5$:
Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.8$:
Среднее время: 0.0 сек

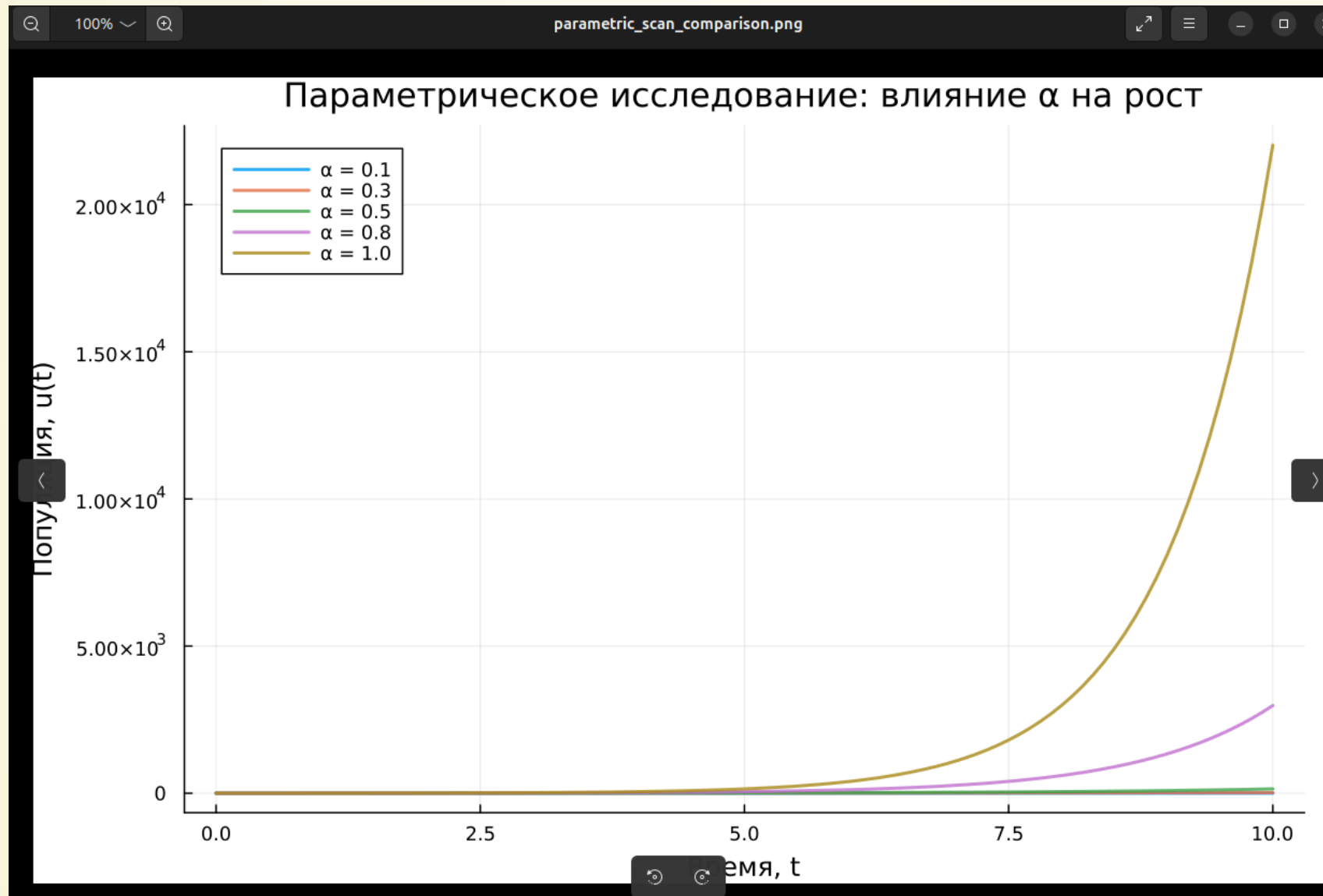
Бенчмарк для $\alpha = 1.0$:
Среднее время: 0.0 сек

=====

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

=====

ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИКИ ОТ α



РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ

- Подготовлено рабочее окружение: git-flow, Julia 1.12.4, проект DrWatson
- Построена модель экспоненциального роста (DifferentialEquations.jl)
- Выполнен опорный расчёт ($\alpha = 0.3$, $T_2 = 2.31$)
- Код оформлен в литературном стиле с получением производных форматов
- Проведена серия экспериментов при $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$